



PAUTA DE CORRECCIÓN

PEP 1 — Física I para Ingeniería

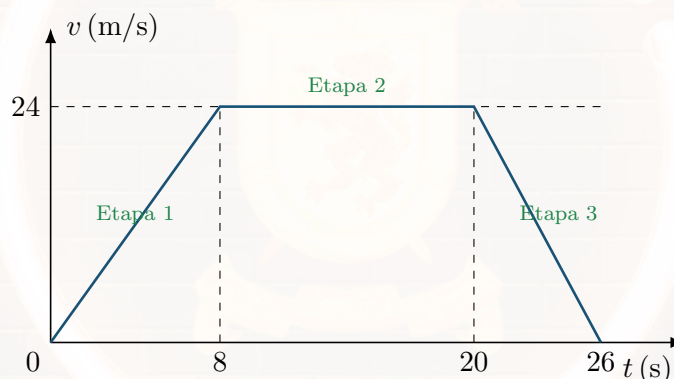
Forma B • Problema 1

Considera $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Resultados finales aproximados a 2 decimales.

Problema 1 — Camión de reparto autónomo

(20 puntos)

Camión de masa $M = 1052 \text{ kg}$ que se mueve según el gráfico $v-t$ (tres etapas). Un vehículo de apoyo ($m = 2510 \text{ kg}$) parte del mismo origen con retraso de 2 s , rapidez inicial v_0 desconocida y aceleración $\vec{a} = (3,0 \text{ m/s}^2) \hat{i}$. Ambos se encuentran en la **segunda etapa** y en ese instante el apoyo alcanza $v_f = 26 \text{ m/s}$.



Paso 1.a: Aceleraciones a_1 y a_3 (pendiente del gráfico)

La aceleración es la pendiente de la recta $v-t$ en cada tramo.

Etapa 1 ($0 \leq t \leq 8$): la velocidad pasa de 0 a 24 m/s :

$$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{24 - 0}{8 - 0} = 3 \text{ m/s}^2.$$

Etapa 3 ($20 \leq t \leq 26$): la velocidad pasa de 24 a 0 m/s :

$$a_3 = \frac{0 - 24}{26 - 20} = \frac{-24}{6} = -4 \text{ m/s}^2.$$

$$a_1 = 3,00 \text{ m/s}^2 \quad \text{y} \quad a_3 = -4,00 \text{ m/s}^2$$



Paso 1.b: Ecuaciones de posición $x(t)$ (origen en la posición inicial del camión)

Se usa $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ en cada tramo, encadenando posición y velocidad al final de cada etapa (la etapa 2 es MRU con $v = 24$ m/s).

Etapla 1 ($0 \leq t \leq 8$): parte del reposo en el origen, $a_1 = 3$:

$$x_1(t) = \frac{1}{2}(3)t^2 = 1,5 t^2, \quad x_1(8) = 96 \text{ m.}$$

Etapla 2 ($8 \leq t \leq 20$): parte de 96 m con $v = 24$ constante:

$$x_2(t) = 96 + 24(t - 8), \quad x_2(20) = 384 \text{ m.}$$

Etapla 3 ($20 \leq t \leq 26$): parte de 384 m con $v = 24$ y $a_3 = -4$:

$$x_3(t) = 384 + 24(t - 20) - 2(t - 20)^2, \quad x_3(26) = 456 \text{ m.}$$

$$x_1(t) = 1,5 t^2 \quad ; \quad x_2(t) = 96 + 24(t - 8) \quad ; \quad x_3(t) = 384 + 24(t - 20) - 2(t - 20)^2$$

Paso 1.c: Rapidez inicial v_0 del apoyo y posición de encuentro x^*

El apoyo parte en $t = 2$ s. Con $\tau = t - 2$ (su tiempo de movimiento) y $a = 3$:

$$v_{\text{apoyo}}(\tau) = v_0 + 3\tau, \quad x_{\text{apoyo}}(\tau) = v_0 \tau + \frac{1}{2}(3)\tau^2.$$

Condición 1 (rapidez en el encuentro). El apoyo alcanza $v_f = 26$ m/s:

$$v_0 + 3\tau = 26 \Rightarrow v_0 = 26 - 3\tau. \quad (\text{i})$$

Condición 2 (misma posición en la etapa 2). El encuentro ocurre en la etapa 2 del camión, donde $x_{\text{cam}} = 96 + 24(t - 8) = 96 + 24(\tau - 6)$:

$$v_0 \tau + 1,5 \tau^2 = 96 + 24(\tau - 6). \quad (\text{ii})$$

Reemplazando (i) en (ii):

$$(26 - 3\tau)\tau + 1,5\tau^2 = 24\tau - 48 \Rightarrow 1,5\tau^2 - 2\tau - 48 = 0 \Leftrightarrow 3\tau^2 - 4\tau - 96 = 0.$$

$$\tau = \frac{4 + \sqrt{16 + 1152}}{6} = \frac{4 + \sqrt{1168}}{6} \approx 6,36 \text{ s} \Rightarrow t^* = \tau + 2 \approx 8,36 \text{ s.}$$

Verificación de la etapa

$t^* \approx 8,36 \text{ s} \in [8, 20]$: el encuentro efectivamente ocurre en la **segunda etapa**, como pide el enunciado.

Rapidez inicial y posición de encuentro:

$$v_0 = 26 - 3(6,36) \approx 6,91 \text{ m/s}, \quad x^* = 96 + 24(8,36 - 8) \approx 104,70 \text{ m.}$$

$$v_0 \approx 6,91 \text{ m/s} \quad \text{y} \quad x^* \approx 104,70 \text{ m}$$



Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
"Por y para estudiantes."

